

README – Kit GQM + PRAGMATIC para indicadores SSVC nacionales

Este README explica cómo usar el conjunto de documentos que desarrollan el marco GQM + PRAGMATIC aplicado a los indicadores SSVC propuestos para nivel nacional/territorial. [web:19][web:24][web:6][web:22][web:25][web:33][web:27]

1. Contenido del kit

1. marco-gqm-pragmatic.md – Definición de objetivos GQM (G1–G9), preguntas asociadas y métricas (M1.1–M9.2).
2. matriz-pragmatic-completa.md – Evaluación cualitativa PRAGMATIC de cada métrica.
3. narrativa-gqm-pragmatic.md – Explicación conceptual y argumentario para usar este marco.
4. mapeo-preguntas-normativa-gqm.md – Tabla que relaciona objetivos y métricas con NIS2, SSVC, KEV, Vulnrichment y buenas prácticas.
5. plantilla-excel-igm-roi-gqm.md – Diseño de un libro Excel para calcular IGM y ROI a partir de estas métricas.
6. ppt-ejecutivo-gqm-pragmatic.md – Guion de presentación ejecutiva para órganos de decisión.

2. Objetivo del kit

- Proporcionar una trazabilidad clara desde objetivos nacionales de resiliencia y cumplimiento hasta datos técnicos de vulnerabilidades y decisiones SSVC. [web:24][web:19][web:33]
- Evitar la proliferación de métricas “de escaparate” mediante el uso sistemático de PRAGMATIC. [web:27][web:32]
- Facilitar la comunicación entre técnicos, reguladores y responsables políticos con un conjunto reducido de indicadores sólidamente justificados.

3. Cómo desplegar el marco en la práctica

7. Seleccionar métricas prioritarias a partir de la matriz PRAGMATIC (alto score en Relevante, Accionable y Significativo, con coste razonable).
8. Implementar la captura de datos necesarios para esas métricas (integración con KEV, Vulnrichment, inventario CPE/SBOM, sistemas de ticketing, bases de incidentes). [web:19][web:22][web:25][web:33]
9. Configurar el libro Excel descrito en plantilla-excel-igm-roi-gqm.md e importar los datos periódicamente. [web:27][web:32]
10. Calcular IGM y ROI y revisarlos en foros nacionales (CSIRT, regulador, operadores).
11. Reportar resultados con la estructura del ppt-ejecutivo-gqm-pragmatic.md, contextualizando avances y brechas.
12. Revisar anualmente el set de métricas y su evaluación PRAGMATIC, eliminando aquellas que pierdan relevancia o se vuelvan demasiado costosas.

4. Relación con otros componentes del ecosistema SSVC

Este kit complementa:

- El modelo de encuesta a organizaciones sobre adopción de SSVC y gestión de vulnerabilidades (orientado a nivel micro).
- Los indicadores SSVC definidos a escala nacional (orientados a nivel macro). [web:6][web:19][web:25]
- Las obligaciones derivadas de NIS2 y normativas sectoriales que exigen evidencias cuantitativas de gestión de vulnerabilidades. [web:33][web:39][web:36]

GQM cubre la lógica de arriba abajo; PRAGMATIC se asegura de que las métricas elegidas sean útiles y sostenibles; SSVC, KEV y Vulnrichment proporcionan la materia prima técnica. [web:24][web:19][web:22][web:25]

5. Quién debería usar este kit

- CERT nacionales y sectoriales (por ejemplo, INCIBE-CERT, CCN-CERT) que necesiten definir indicadores de desempeño y de impacto. [web:7][web:10]
- Autoridades competentes NIS2 que busquen KPIs razonables para supervisión. [web:33][web:39]
- Grandes operadores de servicios esenciales que deseen alinear sus propios cuadros de mando con objetivos nacionales.

6. Nota final

Este kit no pretende convertir la gestión de vulnerabilidades en una religión de métricas, sino en una disciplina en la que cada indicador sepa a quién sirve, qué pregunta responde y cuánto cuesta mantenerlo vivo. Si, después de usarlo, su cuadro de mando tiene menos gráficos pero más sentido, el objetivo estará cumplido. [web:27][web:32][web:33]